

[2026학년도 중간고사 대비] 중학교 1학년 과학 핵심 요약

과목 및 학년	중학교 과학 1 (중1)	단원 영역	V. 힘의 작용 (154~193 쪽)	교과서 출처	(주)비상교육 (임태훈 외)
표준 규격	2-Depth 직관적 본질 집약형	문서 버전	v1.0 (흑백 실전 요약본)	시험 대상	남서울중 및 중1 공통

■ V. 힘의 작용 2-Depth 핵심 집약 목차

[1] 힘의 표현과 평형

- 과학에서의 힘과 표현
 - 물체의 모양과 운동 상태를 바꾸는 원인 (작용점·방향·크기)
- 합력과 두 힘의 평형
 - 합력이 0이 될 때 물체는 멈추거나 계속 직진한다

[2] 여러 가지 힘

- 중력과 무게·질량
 - 지구 중심이 당기는 힘과 변하지 않는 고유한 양
- 탄성력
 - 변형된 길이에 비례하여 원래대로 되돌아가려는 힘
- 마찰력
 - 접촉면의 거칠기와 무게가 미끄러짐을 방해한다
- 부력
 - 액체에 잠긴 부피만큼 물체를 위로 밀어 올린다

[3] 힘의 작용과 운동 상태 변화

- 알짜힘과 운동 상태
 - 힘이 0이면 유지되고, 힘을 받으면 상태가 변한다
- 힘의 방향과 운동 변화
 - 나란하면 빠르기가, 수직이면 방향이 바뀐다
- 자유 낙하 운동
 - 오직 중력만을 받아 속력이 일정하게 빨라진다

2. 나란한 두 힘의 합력과 평형

- 합력(알짜힘):** 한 물체에 작용하는 여러 힘과 동일한 효과를 내는 하나의 힘
 - 같은 방향: $F = F_1 + F_2$ (방향: 두 힘의 방향)
 - 반대 방향: $F = F_{\text{큰}} - F_{\text{작은}}$ (방향: 더 큰 힘의 방향)
- 두 힘의 평형 3대 조건** (반드시 한 물체에 동시 작용):
 - 두 힘의 크기가 같다.
 - 두 힘의 방향이 정반대이다.
 - 두 힘이 동일 작용선상에 있다.
- 평형 상태의 운동:** 합력이 0 N이므로 물체는 **정지 상태**를 유지하거나 **등속 직선 운동**을 함.

[2] 여러 가지 힘

1. 중력과 무게·질량

- 중력:** 지구가 물체를 지구 중심(연직 아래)으로 끌어당기는 힘 (질량에 비례)
- 무게 (N):** 물체에 작용하는 중력의 크기 (장소에 따라 변함, 용수철저울 측정)
 - 지구 표면: 질량 1 kg의 무게 $\approx 9.8 \text{ N}$
 - 달 표면: 달의 중력이 지구의 1/6이므로 무게도 1/6
- 질량 (kg, g):** 장소에 관계없이 일정한 물질의 **고유한 양** (윗접시·양팔저울 측정, 불변)

2. 탄성력

- 복원 방향:** 변형된 방향의 정반대(외력의 반대 방향)
- 변형 길이 비례:** 탄성력의 크기는 **늘어나거나 줄어든 길이(변형된 길이)에 비례**
 - 늘어난 길이 = 전체 길이 - 원래 길이
 - ※ 주의: 전체 길이가 비례하는 것이 아님!
- 생활 속 이용:** 볼펜 스프링, 트램펄린, 장대높이뛰기 장대, 활

[1] 힘의 표현과 평형

1. 과학에서의 힘과 표현 방법

- 과학에서의 힘:** 물체의 **모양**을 변하게 하거나, **운동 상태** (속력, 운동 방향)를 변하게 하는 원인 (단위: N)
- 힘의 3요소:** 작용점, 방향, 크기 (셋 중 하나라도 다르면 물체에 작용하는 효과가 달라짐)
- 화살표 표현법:**
 - 시작점:** 힘이 가해지는 지점(작용점)
 - 머리 방향:** 힘이 작용하는 방향
 - 화살표 길이:** 힘의 크기에 비례

3. 마찰력

- **방해 방향:** 물체가 미끄러지려는 방향(운동 방향)의 정반대
- **결정 요인:**
 1. 접촉면이 거칠수록 큼
 2. 물체가 무거울수록(수직 누름 클수록) 큼
- **핵심 함정:** 접촉 면적의 넓이와는 무관함 (도막을 얹히거나 세워도 마찰력 동일)
- **이용:** 크게(등산화 밑창, 스노체인) / 작게(윤활유, 스케이트 날)

4. 부력

- **떠오르게 하는 힘:** 액체나 기체 속에서 물체를 위로 밀어 올리는 힘 (연직 위쪽, 중력 반대)
- **잠긴 부피 비례:** 물체 중 액체에 잠긴 부피에만 정비례
 - ※ 주의: 완전히 잠긴 후에는 깊이(수심)와 무관하게 부력 일정
- **수중 무게:** 물속 무게 = 공기 중 실제 무게 - 부력
- **생활 속 이용:** 화물선·배, 잠수함, 구명조끼, 열기구, 헬륨 풍선

[3] 힘의 작용과 운동 상태 변화

1. 알짜힘과 운동 상태

- **운동 상태:** 물체의 빠르기(속력)와 운동 방향
- **알짜힘 = 0 N:** 운동 상태 불변 (정지 유지 / 등속 직선 운동)
- **알짜힘 ≠ 0 N:** 속력 또는 운동 방향이 변함

2. 힘의 방향에 따른 운동 상태 변화 4가지

- **속력만 변하는 운동:** 힘이 운동 방향과 나란할 때
 - 같은 방향: 속력 증가 (낙하하는 사과)
 - 반대 방향: 속력 감소 (위로 던진 공)
- **운동 방향만 변하는 운동:** 힘이 운동 방향과 수직일 때 (속력 일정)
 - 예: 일정한 속력의 회전목마, 대관람차, 인공위성
- **속력과 방향 모두 변하는 운동:** 힘이 비스듬할 때
 - 예: 비스듬히 던진 공, 왕복 운동하는 그네, 바이킹
- **속력과 방향 모두 일정한 운동:** 알짜힘 = 0 N일 때
 - 예: 등속 직선 운동을 하는 공항 무빙워크

3. 자유 낙하 운동과 다중 섭광 사진

- **자유 낙하 운동:** 공기 저항이 없을 때 오직 중력만 받아 아래로 떨어지는 운동
- **운동 특성:** 일정한 크기의 중력을 운동 방향으로 계속 받으므로 매초 속력이 일정하게 증가함
- **다중 섭광 사진 해석:** 같은 시간 간격(0.1초) 동안 물체가 이동한 거리가 아래로 갈수록 점점 넓어짐

★ 시험 직전 체크! 중1 과학 5대 빈출 오개념 정복

1. **등속 직선 운동의 알짜힘:** 힘을 계속 받는 것이 아니라 알짜힘 = 0 N!
2. **마찰력과 면적:** 접촉 면적을 넓혀도 마찰력은 절대 변하지 않음!
3. **부력과 깊이:** 물에 완전히 잠긴 후에는 깊이 들어가도 부력 동일!
4. **무게 vs 질량:** 달에 가면 무게만 1/6로 줄고, 질량(kg)은 절대 불변!
5. **용수철 탄성력:** 무게에 비례하는 것은 전체 길이가 아닌 '늘어난 길이'!